

TRAILCONNECT

Definición proyecto:

1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar una red de estaciones inteligentes para rutas de montaña, basada en tecnología IoT, que permita registrar el paso de corredores, monitorizar condiciones ambientales y mejorar la seguridad mediante alertas y trazabilidad, integrando una plataforma web accesible para usuarios y organizadores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Desarrollar un sistema de estaciones autónomas con sensores ambientales, GPS y comunicación LoRaWAN.
- Crear una base de datos que almacene información de rutas, tiempos de paso y alertas.
- Diseñar una aplicación web que permita visualizar rutas, estadísticas y gestionar usuarios.
- Implementar protocolos de seguridad para proteger los datos personales y de geolocalización.
- Validar el sistema mediante pruebas en campo y simulaciones técnicas.
- Promover el uso del sistema en clubs deportivos, eventos de trail y entornos naturales.
- Llevar a cabo una escalabilidad del proyecto para poder implementarlo en otras actividades deportivas, tales como bicicleta de montaña, senderismo... .

JUSTIFICACIÓN

El crecimiento del trail running y otras actividades relacionadas con los deportes de montaña ha generado una necesidad creciente de soluciones tecnológicas que mejoren la seguridad, el seguimiento y la experiencia del usuario en entornos naturales. TrailConnect responde a esta demanda mediante una infraestructura híbrida que combina estaciones IoT, conectividad eficiente y una plataforma web intuitiva, acompañada de una app para mayor accesibilidad.

USUARIOS OBJETIVOS

- Corredores de montaña y deportistas outdoor que buscan seguridad y trazabilidad en sus rutas.
- Organizadores de eventos deportivos que necesitan controlar el paso de participantes y gestionar incidencias.
- Clubs deportivos y asociaciones de senderismo interesados en digitalizar sus recorridos.
- Ayuntamientos y gestores de espacios naturales que desean mejorar la seguridad y el control de rutas.
- Técnicos y estudiantes de informática que buscan aplicar conocimientos en proyectos reales.

2. PLANIFICACIÓN TÉCNICA

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

- **Gestión de usuarios**

El sistema debe permitir que distintos tipos de usuarios (corredores, organizadores, administradores) se registren y accedan con credenciales seguras. Cada usuario podrá editar su perfil, asociar su cuenta a una pulsera RFID o dispositivo GPS, y consultar su historial de actividad. Esta funcionalidad garantiza personalización, trazabilidad y control de acceso.

- **Gestión de rutas y estaciones**

Los administradores podrán crear rutas de montaña, definir puntos de control y vincular estaciones IoT a cada tramo. Las estaciones registran el paso de los corredores, capturan datos ambientales (temperatura, humedad, presión) y envían esta información al servidor. Esto permite construir un sistema de seguimiento en tiempo real y generar estadísticas útiles.

- **Panel de administración**

Desde este panel, los organizadores y técnicos podrán gestionar usuarios, supervisar el estado de las estaciones (batería, conectividad, sensores), visualizar alertas activas y exportar datos. Es la herramienta central para mantener el sistema operativo y tomar decisiones rápidas en caso de incidencias.

- **Gestión de eventos y torneos**

El sistema permitirá crear eventos deportivos, inscribir participantes, asignar rutas y horarios, y controlar los tiempos de paso. Las clasificaciones se generarán automáticamente según categorías, niveles o clubes. Esta funcionalidad convierte TrailConnect en una solución integral para competiciones de trail running.

- **Sistema de alertas y seguridad**

Los corredores podrán activar alertas mediante botón físico o desde la app en caso de emergencia. Además, el sistema detectará inactividad prolongada o caídas mediante sensores de movimiento. Las alertas se enviarán a organizadores o servicios de emergencia, mejorando la seguridad en entornos remotos.

- **Visualización y estadísticas**

Cada usuario tendrá acceso a un panel con su historial de rutas, tiempos, condiciones ambientales y progresos. También se podrán consultar estadísticas grupales, comparativas entre corredores y visualizaciones en mapa. Esto fomenta la motivación, el análisis del rendimiento y la planificación de entrenamientos.

- **Compatibilidad y sincronización**

El sistema será compatible con archivos **.gpx**, **.kml** y **.txt**, permitiendo importar rutas desde plataformas externas. También se podrá sincronizar con dispositivos GPS y apps como Strava o Garmin Connect. El acceso será multiplataforma (web, móvil, tablet), garantizando flexibilidad y usabilidad.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

- **Seguridad**

El sistema debe proteger los datos personales de los corredores, como su ubicación y sus tiempos de paso. Para ello se utilizarán contraseñas cifradas, conexiones seguras (HTTPS) y protocolos como MQTT con TLS para los dispositivos IoT. También se tendrá en cuenta el cumplimiento del RGPD.

- **Rendimiento**

Las estaciones están diseñadas para consumir poca energía, ya que funcionarán con paneles solares. El servidor debe ser capaz de procesar los datos rápidamente para que los usuarios puedan ver la información en tiempo real o casi en tiempo real.

- **Escalabilidad**

El sistema debe poder crecer fácilmente. Por ejemplo, se podrán añadir nuevas estaciones o rutas sin tener que modificar todo el sistema. También se podrá ampliar la base de datos y la web para incluir nuevas funciones.

- **Facilidad de uso**

La plataforma web será sencilla e intuitiva, pensada para que cualquier usuario pueda consultar rutas, estadísticas o alertas sin dificultad. También se plantea una app móvil con funciones básicas como ver la ruta, recibir alertas o enviar una señal de emergencia.

- **Compatibilidad**

El sistema será compatible con archivos **.gpx**, que son los más usados para rutas GPS. También se podrá usar desde distintos dispositivos (ordenadores, móviles, tablets) y navegadores. En el futuro se podría conectar con otras plataformas como Strava o Garmin.

ARQUITECTURA GENERAL y TECNOLOGÍAS

El sistema de Trailconnect se basa en una arquitectura híbrida y modular, por lo que permite la escalabilidad, un mantenimiento distribuido y adaptabilidad a distintos entornos. Se compone de lo siguiente:

- **Estaciones IoT** distribuidas a lo largo de las rutas, las cuales recopilan toda la información.
- **Red LoRaWAN**, que puede transmitir los datos desde zonas remotas con muy bajo consumo.
- **Servidor central**, el cual almacenará, procesará y distribuirá la información.
- **Plataforma web**, que será accesible para usuarios, organizadores y administradores.
- **App móvil** para la

visualización de rutas, alertas y sincronización de datos.

Para la parte tecnológica se hará una división por grupos, ya que aquí toman parte tanto hardware como software.

En cuanto al hardware, que será la parte más visible del proyecto, ya que será lo que realmente vea el usuario en cada balizamiento tenemos varios componentes, de los cuales, la mayoría irán integrados dentro de nuestra caja de Trailconnect o con el propio usuario y son los siguientes:

- **ESP32 LoRa:** microcontrolador con conectividad WiFi y LoRa para estaciones autónomas.
- **Sensores DHT22 / BME280:** medición de temperatura, humedad y presión.
- **Módulo GPS Neo-6M:** geolocalización de estaciones y rutas.
- **RFID/NFC:** identificación de corredores mediante pulseras o tarjetas.
- **Paneles solares + baterías Li-ion:** alimentación autónoma.

Dentro de la parte de software tenemos multitud de elementos (parte de ellos recomendados por IA, ya que aún no disponemos de los conocimientos suficientes para saber todo lo que nos hará falta), necesarios para el buen funcionamiento de la aplicación, desde la parte del servidor hasta las herramientas de desarrollo necesarias para generar el programa y son las siguientes:

Backend y servidor

- **Servidor local (Raspberry Pi) o VPS en la nube** (ej. DigitalOcean, AWS).
- **Base de datos MySQL:** almacenamiento de usuarios, rutas, sensores y eventos.
- **Servidor web Apache o Nginx.**
- **Lenguajes:** PHP o Node.js para la lógica del servidor.
- **Protocolo MQTT:** comunicación ligera entre estaciones y servidores.

Frontend y plataforma web

- **HTML5 / CSS3 / JavaScript:** estructura, estilo e interactividad.
- **Frameworks:** Bootstrap para diseño responsive, Leaflet.js para mapas interactivos.
- **Gráficas:** Chart.js o D3.js para estadísticas y visualización de datos.
- **Autenticación:** sesiones PHP o JWT (JSON Web Tokens) para control de acceso.

App móvil (opcional)

- **Framework:** Flutter o React Native para desarrollo multiplataforma.
- **Funciones:** visualización de rutas, activación de alertas, sincronización de datos.
- **Conectividad:** Bluetooth BLE para vinculación con estaciones cercanas.

Herramientas de desarrollo y control

- **Git + GitHub:** control de versiones y colaboración.
- **Figma o Canva:** diseño de interfaz y prototipos visuales.
- **Trello o Notion:** gestión de tareas y planificación ágil.
- **VS Code:** entorno de desarrollo principal.

DISEÑO PRELIMINAR

En esta parte veremos la viabilidad técnica antes de pasar al desarrollo.

Es la base de cómo será la estructura para crear la app , interfaz hacia el usuario y gestión de rutas.

Mapa de navegación general

Inicio

	• Ver rutas
Mapa Interactivo	• Importar archivo .gpx •
Perfil	Editar información de ruta
	• Vincular estaciones
	• Publicar ruta
de usuario	• Gestión de estaciones •
Gestión de	Panel de estado
	• Usuarios registrados
rutas	Mapa interactivo, interfaz
Administración	usuario

LOGO TrailConnect

- Ver estaciones
- TrailConnect • Activar botón SOS
- Filtrar por dificultad/estado

Panel lateral

Inicio (Ruta seleccionada

- Rutas completadas
 - Estadísticas personales •
 - Configuración de alertas •
 - Exportar datos
- Usuario Salir

) **MAPA interactivo con**

Gestión ruta

Info Técnica

Perfil de usuario

Botón SOS

marcadores y trazado GPS

[FOTO] Nombre de usuario

Rutas completadas:

- **Ruta A (fecha , tiempo)**
- **Ruta B (fecha , tiempo)**

Estadísticas generales

- **Distancia total**
- **Altitud acumulada**
- **Estaciones activadas**

[Configurar alertas] [Exportar datos]

Gestión de rutas

[Importar archivo .gpx]

Vista previa MAPA

Nombre de ruta : (.....)

Descripción : (.....)

Tipo de terreno : (rocoso , arenoso, sendero ,mixto/variado)

Estaciones vinculadas : [Seleccionar]

[Guardar] [Publicar]

Seguridad y privacidad

1. Protección de datos personales

- **Cifrado de datos sensibles:** geolocalización, ID de usuario, alertas deben cifrarse en tránsito (HTTPS) y en reposo (base de datos).
- **Autenticación segura:** login con contraseña cifrada (bcrypt), posibilidad de doble factor (2FA).
- **Control de acceso:** roles diferenciados (usuario, administrador, técnico) con permisos específicos.
- **Consentimiento informado:** aviso legal y política de privacidad clara antes de usar la app.
- **Anonimización opcional:** permitir uso sin identificación personal para rutas públicas.

2. Integridad del sistema

- **Validación de archivos .gpx:** evitar inyecciones o rutas maliciosas.
- **Monitorización de estaciones:** alertas si una estación se desconecta o envía datos erróneos.
- **Backups automáticos:** copias periódicas de la base de datos y configuración del sistema.
- **Auditoría de actividad:** registro de acciones críticas (importación de rutas, alertas activadas).
- **Actualizaciones seguras:** firmware de estaciones y software web con control de versiones.

3. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y DE RECURSOS

CRONOGRAMA DE DESARROLLO

El desarrollo del proyecto se ha organizado en cinco fases principales, repartidas en 16 semanas aproximadamente, ya que se basa en una planificación realista al ser un proyecto técnico completo, donde muchas tareas se pueden realizar en paralelos pero muchas otras se tienen que validar previamente para poder seguir adelante, sobre todo si llegasemos a crear un prototipo físico del hardware.

FASE	DURACIÓN ESTIMADA ACTIVIDADES PRINCIPALES
------	---

Análisis	Semanas 1-2 Estudio de necesidades, definición de objetivos
Diseño	Semanas 3-4 Arquitectura técnica, diseño de interfaz
Desarrollo	Semanas 5-10 Programación de estaciones IoT, servidor y web

Pruebas Semanas 11-13 Validación funcional, pruebas de campo

Lanzamiento Semanas 14-16 Documentación, presentación y despliegue piloto

RECURSOS HUMANOS

Para llevar a cabo el proyecto se requieren los siguientes perfiles técnicos:

- **Programador IoT:** desarrollo del firmware para estaciones ESP32.
- **Desarrollador web:** creación del backend y frontend de la plataforma. •
- Diseñador UI/UX:** diseño de la interfaz web y app móvil.
- **Administrador de red:** configuración de LoRaWAN, servidor y seguridad. •
- Tester:** validación funcional, pruebas de campo y control de calidad. •
- Coordinador de proyecto:** planificación, seguimiento y presentación

ESTIMACIÓN DE COSTES

Únicamente se ha tenido en cuenta para el presupuesto el desarrollo del prototipo, a esto se le debería sumar todo el resto de la programación y demás.

Concepto	Coste aproximado
3 x ESP32 LoRa	45 €
3 x sensores (DHT22, GPS)	30 €
3 x módulos RFID + tarjetas	25 €
3 x paneles solares + baterías	60 €
Raspberry Pi 4	60 €
Alojamiento VPS (3 meses)	15 €
Dominio web (opcional)	10 €

Herramientas y software 0 € (uso libre) **Total**

estimado 245 €

4. METODOLOGÍA

ENFOQUE DE DESARROLLO

El proyecto TrailConnect se desarrollará siguiendo una **metodología ágil**, concretamente una combinación de **Scrum y Kanban**, adaptada al entorno educativo y al trabajo individual o en equipo reducido. Este enfoque permite:

- Dividir el proyecto en **sprints cortos** (de 1 a 2 semanas) con objetivos concretos.
- Usar un **tablero visual** para gestionar tareas, avances y bloqueos.
- Reuniones periódicas (presenciales o virtuales) para revisar el progreso y ajustar el plan.

HERRAMIENTAS DE TRABAJO COLABORATIVO

Para coordinar el desarrollo y mantener el control del proyecto, se utilizarán las siguientes herramientas:

- **GitHub**: control de versiones, gestión de repositorios y colaboración en código.
- **Trello**: organización de tareas mediante listas y tarjetas (backlog, en progreso, terminado).
- **Google Workspace**: edición colaborativa de documentos, hojas de cálculo y presentaciones.
- **Figma / Canva**: diseño de interfaces y prototipos visuales.
- **Notion** (opcional): centralización de documentación, notas técnicas y seguimiento de decisiones.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Durante el desarrollo se generará documentación que incluirá:

- **Registro de decisiones técnicas**: elección de componentes, tecnologías y arquitectura.
- **Historial de versiones**: cambios en el código, mejoras y correcciones.
- **Manual de instalación**: guía paso a paso para desplegar el sistema (estaciones, servidor, web).
- **Manual de usuario**: instrucciones básicas para corredores, organizadores y administradores.
- **Informe de pruebas**: resultados de validaciones funcionales y en campo.

SOSTENIBILIDAD Y ÉTICA DIGITAL

Ya que TrailConnect es un proyecto pensado para la montaña y la naturaleza, incorporará principios de sostenibilidad y responsabilidad tecnológica:

- **Impacto medioambiental reducido:** uso de estaciones alimentadas por energía solar, componentes de bajo consumo y materiales reutilizables.
- **Fomento del deporte seguro en entornos naturales:** mejora la trazabilidad y reduce riesgos en rutas de montaña.
- **Uso responsable de datos personales:** cumplimiento de la normativa RGPD, anonimización de datos sensibles y control de acceso.
- **Accesibilidad y escalabilidad:** diseño multiplataforma y adaptable a distintos perfiles de usuario